

报告装订示例样本
(综I/综II/综III顺序一样)



1. 绿色封皮
2. 任务书
3. 中期考核表
4. 成绩考核表 (答辩老师签字)
5. 总结报告
6. 中期报告

信息与软件工程学院

挑战性项目III 总结报告

课程名称: _____

所在系别: _____

学 期: _____

课题名称: _____

指导教师: _____

学生信息:

序号	学号	姓名
1 (组长)	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____

电子科技大学信息与软件工程学院

综合设计 III 课题任务书

课题名称					
课程名称		专业方向		选课年级	
指导教师		教师电话		教师邮箱	

主要任务（请注意内容与工作量要求并覆盖毕业要求相关指标点，参见背页说明，要求200-500字）：

预期成果或目标：

涉及知识点:

指导教师签名: _____

2022年9月5日

备注: 此任务书必须双面打印。

毕业要求指标点映射关系 (综合设计 III)

综合设计 III 面向高年级学生开设, 要求学生在学习相关课程后参与一个具有一定难度的小型软件工程项目, 要求学生利用软件工程的思想完成整个项目周期的所有阶段, 并在系统实现之外强调测试驱动开发与测试环境构造, 能够构造测试数据对运行结果进行预测和模拟, 在设计过程中能体现一定的创新意识。

工作内容与要求	对应指标点
1、需求分析阶段可以和团队其他成员有效沟通, 听取反馈意见, 并综合团队成员的意见, 进行合理决策, 总结出系统的需求;	GR5.2 学生能够根据软件系统的应用场景, 选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发
2、总体设计阶段可以根据重构需求设计出满足特定需求的总体设计方案;	GR5.3 学生能够开发相应的技术工具, 针对软件工程及相关领域的复杂工程问题, 进行预测和模拟
3、详细设计阶段能够针对复杂软件工程问题设计出满足特定需求的详细设计方案; 详细设计阶段能够在集成单元过程中对软件系统的流程进行设计, 并且选出一种最优的流程设计方案, 能够体现创新意识;	GR9.3 学生能够与团队其他成员有效沟通, 听取反馈意见, 并综合团队成员的意见, 进行合理决策
4、编码阶段能够根据软件系统的应用场景, 选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发;	GR10.2 学生能够进行陈述发言, 清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解

5、测试阶段能够开发相应技术工具, 构建测试环节, 同时构造测试数据对运行结果进行预测和模拟, 从而验证是否满足重构需求;	
6、综合设计报告能够体现出综合设计课题小组团队分工以及每位组员独立完成的工作;	
7、答辩阶段, 能够进行陈述发言, 清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解。	

电子科技大学信息与软件工程学院
进阶式挑战性综合项目 III 中期考核表

课题名称					
所在系列		指导教师		执行学期	
序号	学号			姓名	
1 (组长)	2020090921009				
2	2020090921024				
3	2020090918009				
4	2020090921025				
5	2020090918016				
6	2020090919017				
序号	评价项目	分项占比	评判标准		得分
1	需求分析	0.1	能对待开发课题提出的需求进行分析并给出详细的需求定义	优秀[9,10] 良好[7,9] 中等[5,7] 较差[3,5] 不及格[0,3]	
2	针对工程问题的推理分析、方案设计	0.2	能够针对复杂软件工程问题进行推理分析,设计满足需求的总体设计和详细设计	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]	
3	针对工程问题的具体实现	0.2	能够根据软件系统的应用场景,选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]	
4	针对模块与流程的测试环境构建与测试驱动开发	0.2	在单元测试中能够开发相应技术工具,构建测试环节,同时构造测试数据对运行结果进行预测和模拟	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]	
5	存在的主要问题与解决方案	0.1	能分析、总结和归纳综合项目过程中存在的主要问题,能通过文献分析找出可替代解决方案	优秀[9,10] 良好[7,9] 中等[5,7] 较差[3,5] 不及格[0,3]	
6	工程文档写	0.2	报告书结构严谨,逻辑性强,论述层次清晰,语言准确,文字流畅,符合	优秀[18,20] 良好[14,18]	

作与工程协 作交流	规范要求;术语、图表等符合标准;能够体现团队成员的有效沟通,以及在综合项目过程中综合团队成员的意见进行合理决策的情况	中等[10,14) 较差[06,10) 不及格[0,6]	
总分(满分100分)			
指导教师评语	1. 项目中期考核表签名处需由相关人员亲笔签名。 2. 中期考核表需双面打印。 指导教师签名: 2022年11月12日		

备注: 1.中期考核表签名处需由相关人员亲笔签名。

2.中期考核表需双面打印。

电子科技大学信息与软件工程学院

进阶式挑战性综合项目 III 成绩考核表

课题名称						
所在系别		指导教师		执行学期	2022 2023 学年	
成绩汇总表						
学号	姓名	中期考核 (10分)	总结报告 (40分)	组内贡献(10 分/人)	答辩成绩 (40分)	总分 (100分)
202009						
202004						
202009						
2020025						
202016						
202017						
指导教师签名		2022年3月1日				
“成绩汇总表”填表说明: 此表中的学号和姓名由学生填写, 后面的分项和总分由指导教师填写; 中期考核成绩、总结报告成绩、综合项目答辩成绩请填写按百分制得分折算后的分数。						
(一)组内贡献互评						
学号	姓名	承担的主要工作			个人贡献 (10分/人)	
202009		人脸识别与打分模型、人脸相似度推荐模型设计与训练				
202024		人脸识别与打分模型、人脸相似度推荐模型设计与训练				
202009		服务器端设计与搭建				
202025		服务器端设计与搭建				
20206		安卓客户端设计与搭建				
202017		安卓客户端设计与搭建				
学生签名		2022年2月25日				
指导教师签名		2022年3月1日				
评判标准		贡献非常突出[9,10], 突出[7,8], 一般[5,6], 较少[3,4], 非常少[0,2]				

(二)综合项目报告				
序号	评价项目	分项占比	评判标准	得分
1	复杂工程问题归纳与实施方案可行性研究	0.1	能够针对复杂工程问题进行归纳总结,提出需求定义;针对需求提出实施方案并进行可行性研究	优秀[9,10] 良好[7,9] 中等[5,7] 较差[3,5] 不及格[0,3]
2	针对复杂工程问题的方案设计	0.2	能够针对复杂软件工程问题,设计满足特定需求的总体设计和详细设计	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]
3	针对复杂工程问题的方案实现	0.2	能够根据软件系统的应用场景,选择合适的环境、工具与技术标准进行软件系统的开发;代码规范,实现所设计功能	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]
4	针对模块与流程的测试环境构建与测试驱动开发	0.2	在单元测试中能够开发相应技术工具,构建测试环节,同时构造测试数据对运行结果进行预测和模拟;在集成测试中能够构建测试环境,同时构造测试数据对运行结果进行预测和模拟	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]
5	知识技能学习情况	0.1	能对文献和书籍进行查阅、分析和总结,寻求相应问题的解决方案	优秀[9,10] 良好[7,9] 中等[5,7] 较差[3,5] 不及格[0,3]
6	工程文档写作与工程协作交流	0.2	报告书结构严谨,逻辑性强,论述层次清晰,语言准确,文字流畅,符合规范要求;术语、图表等符合标准;能够体现与团队其他成员有效沟通,听取反馈意见,并综合团队成员的意见,进行合理决策	优秀[18,20] 良好[14,18] 中等[10,14] 较差[06,10] 不及格[0,6]
总分(满分100分)				

指导教师评语	进阶式挑战性综合项目 III 完成情况、报告情况、分工合作情况等综合评价 指导教师签名: 2024年2月21日
--------	--

(三)综合项目答辩				
序号	评价项目	分项占比	评判标准	得分
1	进阶式挑战性综合项目 III 完成情况陈述	0.4	报告过程中思路清晰、条理清楚,语言流畅,能清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解;能在规定的时间内能流畅正确地报告综合设计的主要工作及成绩	优秀[33,40] 良好[25,33] 中等[17,25] 较差[9,17] 不及格[0,9]
2	现场演示	0.3	课题需求的基本功能是否实现,演示是否充分;是否在基本功能之外进行了优化或实现额外功能;是否有单元测试、集成测试案例,是否进行测试驱动开发	优秀[25,30] 良好[20,25] 中等[15,20] 较差[8,15] 不及格[0,8]
3	回答问题	0.15	能够回答与实习内容相关的基本性和扩展性问题;了解软件工程领域国际发展前沿状况,能够就涉及到的复杂软件工程问题表达自己的想法;回答问题时思维活跃、反映敏捷、表述有条理,无明显错误	优秀[13,15] 良好[10,13] 中等[7,10] 及格[4,7] 不及格[0,4]
4	答辩材料	0.15	答辩材料内容充实,图文并茂,有足够的难度和工作量,演示效果好,论述及结论正确	优秀[13,15] 良好[10,13] 中等[7,10] 及格[4,7] 不及格[0,4]
总分(满分100分)				
进阶式挑战性综合项目 III 答辩组评语	1. 进阶式挑战性综合项目 III 报告的逻辑思路、工作量及任务完成情况 2. 学生回答问题时所反映的逻辑思维、基本知识、基本技能和知识面等情况			

	答辩组教师签名: 2023年2月25日
--	----------------------------

备注: 1.成绩考核表所有签名处需由相关人员亲笔签名。

2.成绩考核表需双面打印。

摘要

摘 要

本项目主要研究基于深度学习的社交应用，其中人脸识别人脸识别技术具有广泛的应用前景，主要意义在于提高系统的准确性和效率。本项目创新性地提出了基于深度学习的主题二次元化，通过引入注意力机制，由树莓派过渡到云服务器，使用 Springboot+Flask 很好地解决了 python 深度学习模型的部署与调用。

关键词: 深度学习, 人脸识别, 社交应用, 云服务器, 部署与调用

目 录

第一章 复杂工程问题归纳与实施方案可行性研究	1
1.1 需求分析与复杂工程问题归纳	1
1.2 实施方案可行性研究	111
第二章 针对复杂工程问题的方案设计与实现	18
2.1 针对复杂工程问题的方案设计	18
2.2 针对复杂工程问题的方案实现	33
第三章 测试环境构建与测试驱动开发	71
3.1 测试环境搭建	71
3.2 功能测试	71
3.3 算法测试	84
第四章 知识技能学习情况	93
第五章 分工协作与交流情况	95
参考文献	97
致谢	99

第一章 复杂工程问题归纳与实施方案可行性研究

1.1 需求分析与复杂工程问题归纳

1.1.1 需求分析

1.1.1.1 项目概述

智能人脸识别图片趣味化及打分社交应用 app 是一款针对年轻人的娱乐型社交应用。该应用主要功能包括：人脸识别、图片趣味化、打分、社交等。这也是与其他人脸应用不同的地方。用户可以通过该应用进行人脸识别，并将识别结果与好友分享。此外，该应用还提供图片趣味化功能，用户可以通过该功能对识别结果进行趣味化处理，如添加滤镜、贴纸等。该应用还可以对识别结果进行打分，用户可以通过该功能对识别结果进行打分，并将打分结果与好友分享。该应用还具有社交功能，用户可以通过该功能与好友进行聊天、分享照片等。该应用的目标用户是年轻人，特别是喜欢自拍和分享照片的用户。该应用的优势在于：人脸识别准确率高、图片趣味化功能丰富、打分功能新颖、社交功能强大。该应用的劣势在于：需要用户进行人脸识别、图片趣味化功能需要一定的操作技巧、打分功能需要一定的社交基础。该应用的市场前景广阔，预计将在未来几年内成为社交应用的主流。

1.1.1.2 功能需求

(一)

每一位用户都需要创建个人账户，并上传个人信息。个人信息将存储到服务器端。用户注册、登录的信息，即用户名、密码和电话号码信息将上传存储到服务器端。用户登录后，系统将根据用户信息生成用户的个人主页，可以在不同客户端设备上显示和同时访问，用户个人主页信息的更新在服务器端进行。用户可以通过用户名和电话号码来找回密码。

.....略去正文若干

参考文献

- [1] Keskar, Nitish Shirish and Richard Socher. "Improving Generalization Performance by Switching from Adam to SGD." ArXiv abs/1712.07628 (2017): n. pag.
- [2] Android 开发者网站, 提供 API 文档和在线文档
<http://developer.android.com/index.html>
- [3] 开发者论坛 <http://www.eoeandroid.com> <http://stackoverflow.com/>
- [4] 优秀的 UI 设计 <http://pttrns.com/>
- [5] Spring Boot_百度百科 (baidu.com)
- [6] java 调用 python 的几种方法_任识算法的博客-CSDN 博客
- [7] 怎么在云服务上启动 java 服务? -CSDN 博客_java 中的云服务
- [8] Linux 安装 Mysql 详细教程-CSDN 博客_linux 安装 mysql
- [9] Java 怎么样连接 mysql, 都有哪些方式? -群英 (qycn.com)
- [10] 部署 spring boot 项目到阿里云服务器-阿里云开发者社区 (aliyun.com)

致谢

本报告在杨老师渊
博的专业知识、丰富的教学经验、严谨的治学态度和人格魅
力对小组成员影响深远。综合课程设计第三阶段的任务分配和完成，都是随着杨
老师的
与指导，组员能够发挥积极的建设性作用并顺利完成。
都在让物名外的时间给予下得以解决的。

意和



信息与软件工程学院 综合项目 III 中期报告

课程名称: 面向对象程序设计 III

课题名称: 基于 Java 的图书管理系统

指导教师: 王 强

所在系别: 计算机系

执行学期: 2022-2023 学年 第二学期

学生信息:

序号	学号	姓名
1 (组长)	20220109	王 强
2	20220109	
3		
4	20220109	王 强
5	20220107	
6	20220105	

目 录

第一章 综合项目的进展情况	1
1.1 需求分析	1
1.2 针对工程问题的推理分析、方案设计	3
1.3 针对工程问题的具体实现	12
1.4 针对模块与流程的测试环境构建与测试驱动开发	15
第二章 存在问题与解决方案	21
2.1 存在的主要问题	21
2.2 解决方案与可行性研究	21
第三章 前期任务完成度与后续实施计划	27
参考文献	29

第一章 综合项目的进展情况

1.1 需求分析

1.1.1 项目概述

本项目旨在开发一款基于人工智能技术的娱乐社交平台，为用户提供个性化的娱乐推荐、社交互动等功能。项目背景源于当前市场上娱乐社交应用的同质化严重，用户难以找到符合自己口味的内容。项目目标是在保证用户体验的前提下，通过人工智能算法实现精准推荐，提升用户粘性。项目范围包括用户注册登录、内容推荐、社交互动、个人中心等功能模块。项目假设用户愿意尝试新技术，且平台能够获得足够的用户数据用于算法训练。项目风险包括技术实现难度、市场竞争激烈、用户隐私保护等。项目成功标准是用户活跃度、留存率及口碑评价的提升。

1.1.2 功能需求

（一）用户注册与登录需求

每一位用户应能够通过手机号、邮箱或第三方账号（如微信、QQ）进行注册和登录。系统应支持密码找回功能，确保用户能够安全、便捷地访问平台。

（二）内容推荐需求

系统应根据用户的浏览历史、点赞、收藏等行为，利用人工智能算法推荐个性化的娱乐内容（如短视频、直播、文章等）。推荐内容应多样化，涵盖不同领域和风格，以满足用户的不同需求。

（三）社交互动需求

用户应能够在平台上关注其他用户，查看其动态。系统应支持用户之间的私信聊天、评论、点赞、转发等互动功能。此外，还应提供话题讨论、兴趣小组等社交场景，增强用户之间的粘性。

（四）个人中心需求

用户应能够管理自己的个人信息、头像、昵称等。系统应展示用户的关注列表、粉丝列表、发布的内容等。用户还可以设置隐私权限，控制谁可以查看自己的内容和与自己互动。